DESIGN STATEMENT / 数字媒体设计说明

静谧的秩序

Volvo S90 豪华商务轿车 · 数字交互展厅。以一张严格正侧线稿开场，用一条滚动时间轴完成连续叙事，最后把镜头交还给观看者。

01　概念

S90 的设计靠比例、水平线与材质，而不是夸张的型面。页面因此只用纸、墨、铜三种基调：纸是展厅，墨是线稿与文字，铜只出现在索引与强调处。没有赛博渐变、没有无意义的小字、没有与车无关的卡片。

开场把“设计图纸”作为叙事起点：921 条路径从模型边线投影而来，逐笔画出正右侧视；同一时刻真实三维模型在纸下并行加载。只有“画完”与“可渲染”同时成立，中央水平线才向上下裂开，露出与线稿同位置的真实车模。

02　结构

开场

线稿生长约 3.8s；真实字节进度；就绪后 1.55s 裂幕，解锁滚动。

主线

原生滚动驱动统一时间轴，相机连续环绕六章：整车、灯组、轮毂、侧面、座舱、车尾。

详情

五段区间触发“左车右文”双栏；相机只做投影平移，不转向、不裁车；离开区间即收起。

探索

尾段连续拉远，0.85s 位姿混合交给 Orbit；360°、4 种车漆、5 个热点；ESC 返回主线。

SYSTEM / 技术与视觉

03　技术方案

React 18 + Vite 6 + React Three Fiber + Three.js r170 + GSAP。单 Canvas、单模型实例、单主相机贯穿全流程；滚动进度 t 是唯一状态源，章节、详情、探索状态都是 t 的纯函数，因此反向滚动天然可逆。

项	实测
模型	源 386.35 MB → 交付 14.54 MB（Meshopt + WebP 2048 + 简化 0.45）
线稿	921 条路径；与 3D 轮廓同位误差 0–3px（1600×900）
性能	1600×900 · 52fps（headless Chromium / Metal）；移动端未标称
构建	JS 1,149.70 kB（gzip 331.12 kB）
适配	桌面 1600×900；移动 390×844；≤860px 详情转底部抽屉

04　视觉规范

色彩

纸 #EDE9E1　墨 #111316　铜 #8B6A47
车漆：曜石黑 / 水晶白 / 峡湾蓝 / 暖铜棕

字体

中文标题宋体；正文无衬线；层级 1.35 倍，行高 1.9–2.05

运动

仅相机、线稿、幕布三类；0.85–1.55s；统一缓动 cubic-bezier(.22,.61,.36,1)

网格

页面边距 48px；展板 190px；章节索引右侧固定，详情时隐藏

05　应用与边界

适用于车展/展厅触屏、品牌官网车型章节、设计评审中的“线稿—实车”对照。本项目为非官方概念设计，不代表 Volvo 官方；车模依 CC BY 4.0 署名。

未完成/未验证：WebGL 不可用的静态回退、真机 Safari 与低端 Android 实测、键盘全流程走查；内饰在优化中大幅简化，座舱章节以构图与氛围为主。